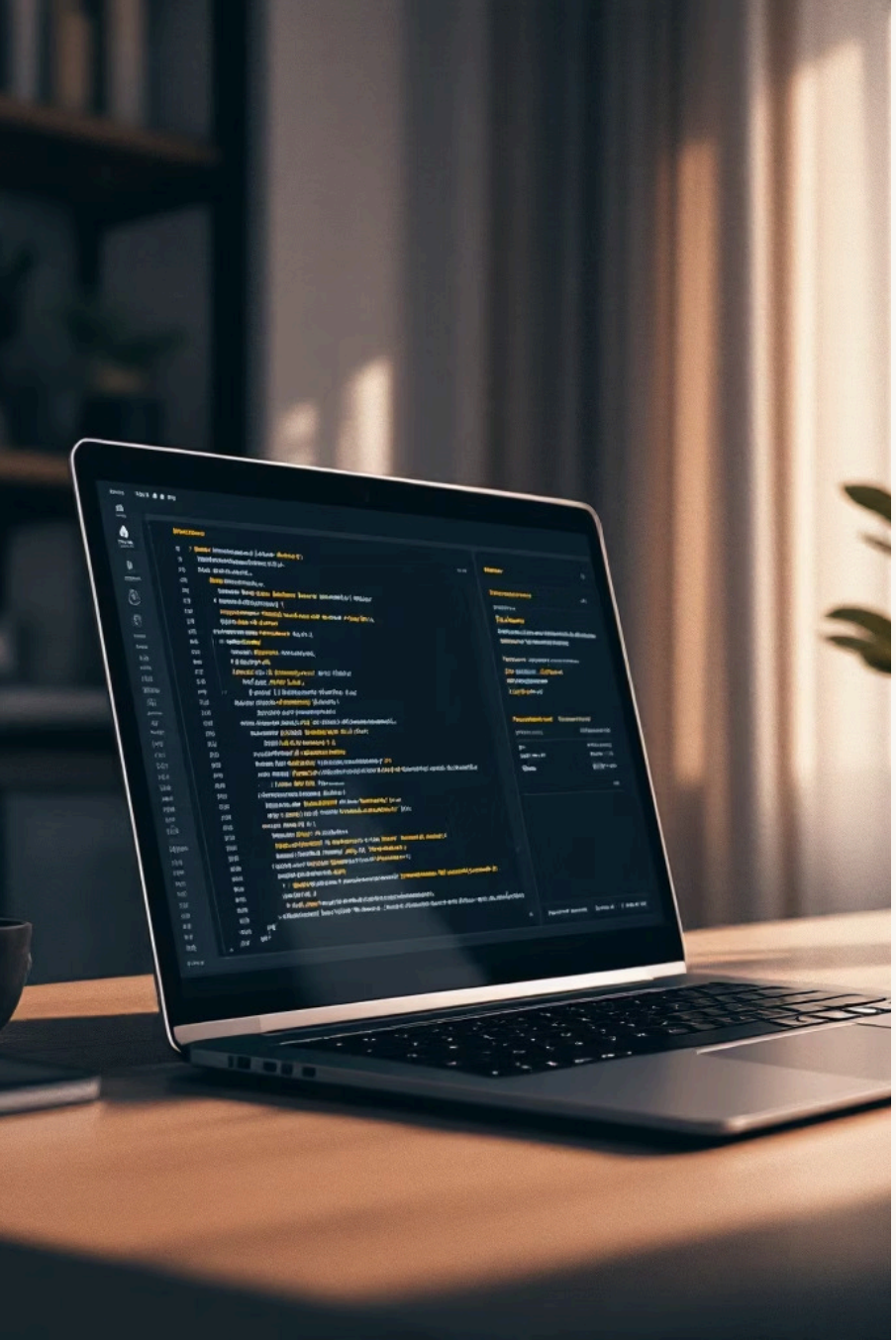


دراسة حالة: هندسة وتحليل بيانات خوادم الويب (Web Server Logs)

تحويل سجلات Nginx غير المهيكلة إلى لوحة معلومات أمنية وتحليلية قابلة للتنفيذ — منهج تقني عملي لتمييز الزيارات الحقيقية عن الزوار الآليين وتحسين أداء الموقع.

إعداد: يوسف — مهندس ومحلل بيانات • أدوات: Python (Pandas, Regex, Matplotlib, Seaborn)

Made with GAMMA

المشكلة وتحدي الأعمال

حجم وتعقيد البيانات

ملف سجلات Nginx حجمه 3.5GB — ملايين السطور النصية المتداخلة التي لا تصلح للتحليل المباشر.

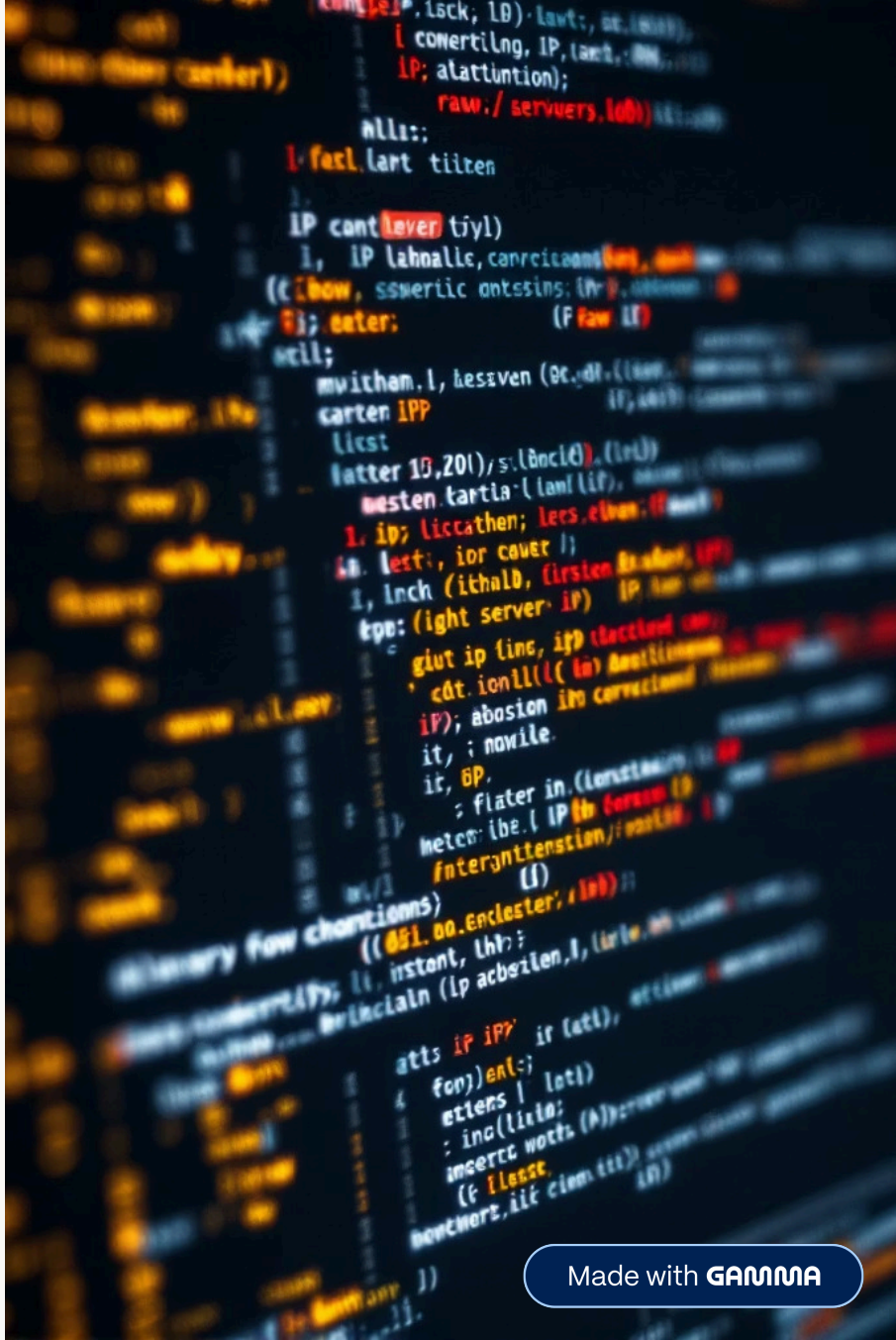
تهديدات التشغيل

وجود bots وscrapers يضغطون موارد السيرفر ويشوّهون مقاييس الأداء الحقيقة.

تجربة المستخدم

روابط معطلة وذروة تحميل غير متوقعة تؤثر على زمن استجابة الموقع وتصنيف SEO.

ملاحظة: لقطة شاشة للداتا الخام مفيدة هنا لعرض شكل السطور قبل التنظيف.



Made with GAMMA

```python
    r'(?P<size>\d+)\s+'
    r'"[^"]*"\s+'
    r'"(?P<user_agent>[^"]+)"'
)

parsed_data = []
# قراءة ملف الـ Logs (Access.log)
with open('access.log', 'r', encoding='utf-8') as file:
    for _ in range(10000): # بناخد أول 10 آلاف سطر بس كعينة سريعة
        line = file.readline()
```

الحل التقني: Pipeline هندسة البيانات

1 — الاستخراج والتنظيف

متقدم لفصل الحقول Regex: IP، timestamp، request، status code، bytes. إزالة الأسطر المشوّهة والتكرارات.

2 — إثراء ودمج البيانات

مع Left join client_hostname.csv إلى أسماء IP لتحويل عناوين الـ شبكات وتمييز زوار البوت عن الزوار الحقيقيين.

3 — هندسة الميزات

تحويل النصوص إلى datetime، استخراج hour/day/week، وحساب مؤشرات مثل requests_per_minute وbytes_per_session.

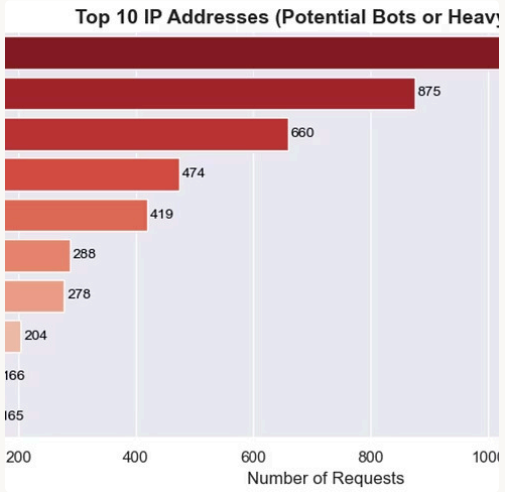
4 — تخزين وواجهات

تصدير بيانات منظّفة إلى Parquet وتهيئة لوحات عرض (visualizations) باستخدام Matplotlib / Seaborn وCSV للتقارير.

اقتراح بصري: لقطة كود Regex في Dark Mode توضح نمط التقاط الحقول الأساسية.

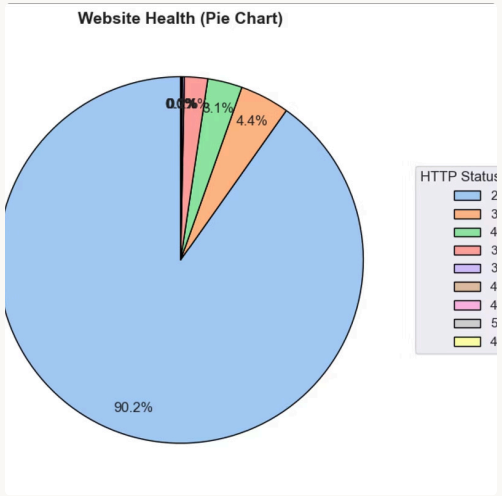
Made with GAMMA

التحليلات الأمنية وأداء الموقع



تحليل الحركة

تحديد أعلى عناوين IP في استهلاك الطلبات لتطبيق قواعد حظر أو rate limiting.



صحة الموقع

نسبة الأكواد 200 مقابل أخطاء 4xx/5xx — مؤشرات مفيدة لتحديد صفحات معطلة.

أوقات الذروة

مخطط زمني يحدد ساعات الضغط الأعلى لتخطيط Scaling وتوزيع الحمل.

Made with GAMMA

القيمة المضافة للأعمال

تخفيض التكاليف

حظر الزيارات الآلية يوفر عرض نطاق وتحميل خوادم — تقليل مصاريف الاستضافة المباشرة.

تحسين SEO وتجربة المستخدم

إصلاح الروابط المعطلة وخفض معدلات الخطأ يحسّن ترتيب البحث ويستعيد ثقة الزائر.

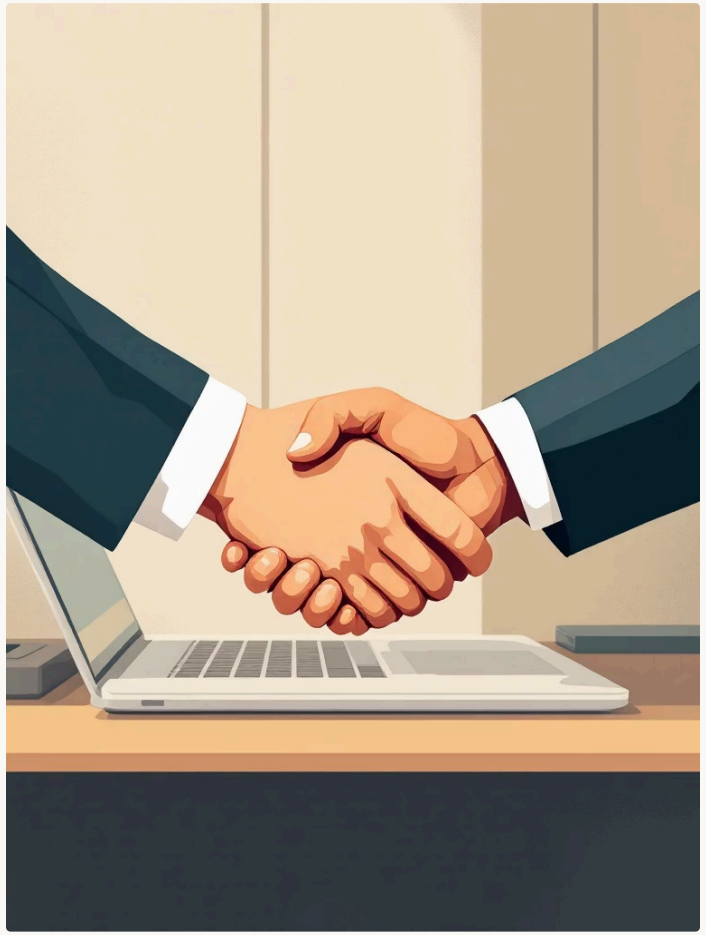
زيادة الاستقرار

التنبؤ بأوقات الذروة وتمكين autoscaling يقلل من مخاطر التعطل أثناء الحملات.

نتيجة عملية: تقارير قابلة للتنفيذ — قوائم حظر، قواعد rate limiting، وجدولة توسيع الموارد عند الحاجة.

Made with GAMMA

خاتمة ودعوة للعمل



هل تواجه تباطؤاً في موقعك أو استهلاكاً غير مبرر للباندويث؟ نقدم تحليل سجلات كامل يتضمن:

- تقرير أمني مفصّل مع قائمة عناوين للحظر.
- مخططات زمنية لأوقات الذروة وخطة Scaling.
- قائمة صفحات تحتاج إصلاح لتحسين SEO وتجربة المستخدم.

تواصل مع يوسف لتحويل سجلاتك إلى لوحة قيادة عملية وتحسين أمان وأداء موقعك.

Made with GAMMA